

文章编号: 1004-4051(2024)S1-0480-04

DOI: 10.12075/j.issn.1004-4051.20240901

综合物探方法在淄博金岭王旺庄矿区富铁矿 勘查中的应用

郑岩岩, 赵晓博, 陈琦, 杨超, 李建委, 高嘉汕, 胡创业

(中国冶金地质总局山东正元地质勘查院, 山东 济南 250101)

摘要: 淄博金岭岩体主要为早白垩世沂南序列上水河单元细粒角闪闪长岩, 出露于中东部的花山、铁山、东尹家-西尹家一带, 为中偏基性-中性-中偏碱性的杂岩体, 属于同源同期不同次序形成的侵入岩, 岩性比较复杂。金岭岩体为山东省内主要的成矿岩体之一, 区内发育多个大型铁矿床。根据资料显示, 铁矿作为我国的主要战略矿产, 目前仍处于短缺状态, 且区内多个矿山企业已经关停, 部分矿山企业也面临着资源量枯竭的局面, 所以在金岭岩体外围开展找矿勘查及寻求突破仍是下一阶段工作的重点方向。以往物探勘查工作多采用单一方法, 约束较少, 计算精度较低, 对找矿勘查的指导意义不强, 造成钻孔揭露地层与物探解译结果差别较大。采用高精度重力剖面测量、高精度磁法剖面测量、可控源音频大地电磁测深(CSAMT)、井中三分量磁测、地质资料联合反演联合解译, 增加反演约束条件, 可以使计算精度大幅度提高, 验证了方法的有效性, 同时对指导后期钻孔布设提供更多依据, 为金岭岩体深部及外围找矿突破提供更多的方法支持。

关键词: 淄博金岭; 富铁矿; 综合物探方法; 深部及外围; 重磁; CSAMT; 三分量磁测
中图分类号: TD15; P312; P318; P319 **文献标识码:** A

Application of comprehensive geophysical exploration methods in the exploration of rich iron ore in Wangwangzhuang Mining Area, Jinling, Zibo

ZHENG Yanyan, ZHAO Xiaobo, CHEN Qi, YANG Chao,
LI Jianwei, GAO Jiashan, HU Chuangye(Geological Exploration Institute of Shandong Zhengyuan, China Metallurgical Geology Bureau,
Jinan 250101, China)

Abstract: The Jinling rock mass in Zibo is mainly the fine-grained hornblende of Shangshuihe unit of the Early Cretaceous Yinan sequence, which is found in Huashan, Tieshan, East Yinijia-West Yinijia area in the middle east region. It is a mesobasic, neutral and mesobasic complex, which belongs to the intrusives formed in different sequences at the same homology period. Jinling pluton is one of the main ore-forming pluton in Shandong Province, and several large iron deposits are developed in the area. According to the data, iron ore, as a major strategic mineral in China, is still in a state of shortage, and many mining enterprises in the area have been shut down, and some mining enterprises are also facing

收稿日期: 2024-05-21 责任编辑: 聂虹

基金项目: 国家重点研发计划项目资助(编号: 2022YFC2903702); 中国冶金地质总局科研项目资助(编号: 中冶地[2023]CMGBDZYJ002号)

第一作者简介: 郑岩岩(1991—), 男, 汉族, 山东德州人, 工程师, 主要从事地球物理勘查及找矿研究工作, E-mail: 1528960136@qq.com。

通讯作者简介: 赵晓博(1989—), 男, 汉族, 河北衡水人, 工程师, 主要从事地质勘查及找矿研究工作, E-mail: 416751942@qq.com。

引用格式: 郑岩岩, 赵晓博, 陈琦, 等. 综合物探方法在淄博金岭王旺庄矿区富铁矿勘查中的应用[J]. 中国矿业, 2024, 33(S1): 480-483, 491.

ZHENG Yanyan, ZHAO Xiaobo, CHEN Qi, et al. Application of comprehensive geophysical exploration methods in the exploration of rich iron ore in Wangwangzhuang Mining Area, Jinling, Zibo[J]. China Mining Magazine, 2024, 33(S1): 480-483, 491.

the situation of resource depletion. Therefore, it is still the key direction of the next stage of work to carry out mineral exploration and seek a breakthrough in the periphery of Jinling rock mass. In the past, a single method was used in geophysical exploration, which has fewer constraints and low calculation accuracy, and is not of strong guiding significance to prospecting and exploration, resulting in a great difference between the results of drilling and geophysical interpretation. By using high-precision gravity profile survey, high-precision magnetic profile survey, controlled source audio magnetotelluric sounding (CSAMT), three-component magnetic survey in borehole and joint inversion and interpretation of geological data, and adding inversion constraints, the calculation accuracy can be greatly improved, the effectiveness of the method is verified, and more basis is provided for guiding the later drilling layout. It provides more methods to support the breakthrough of deep and peripheral prospecting of Jinling rock mass.

Keywords: Zibo Jinling; rich iron ore; comprehensive geophysical exploration method; deep and peripheral; gravity and magnetism; CSAMT; three-component magnetic survey

0 引言

铁矿石是钢铁工业的主要原料。由于我国近年高速发展, 房地产、国家基础设施建设等行业广泛发展, 大大提高了铁矿石需求量。我国钢铁生产能力巨大, 位居世界前列, 对铁矿石的需求量很大。但目前省内一些中小铁矿山已进入减产甚至闭坑的状态, 因此, 铁矿石供求矛盾更加突出, 亟需开发新的铁矿资源, 以弥补矿石缺口。

淄博金岭岩体是山东省重要的矽卡岩型富铁矿富集区, 累计探明富铁矿资源储量超过 2 亿 t, 预测在 2 000 m 以浅的资源量超过 5 亿 t。经过多年勘探, 目前, 区内探矿目标区域转向深部, 多进行深部及外围的找矿预测和潜力评价, 截至目前, 深部及外围钻探验证较少。针对王旺庄矿区, 基于已有的地质和地球物理资料, 综合利用了重、磁、电、地方法, 探讨了矿区深部的地质地球物理特征, 并进行了深部成矿预测。

随着矿产资源的日益紧张, 以及勘探方向向深部转变, 如何提高矿产资源的勘查效率成为了矿业领域的重要课题。综合物探方法是一种集重力、磁法、电法、地质等勘查手段于一体的方法, 结合在王旺庄矿区勘查找矿中的应用进行探讨^[1-3]。

1 矿区地质与地球物理概况

1.1 矿区地质概况

矿区处于金岭短轴背斜北东倾伏端, 金岭岩体的转折端处, 未见基岩出露, 为第四系覆盖区。根据钻孔资料, 矿区地层由老到新主要有奥陶纪马家沟群五阳山组 (O_2w)、阁庄组 (O_2g) 和八陡组 (O_{2-3b}), 石炭-二叠纪月门沟群本溪组 (C_2b)、太原组 (C_2P_t) 和山西组 ($P_{1-2\delta}$), 二叠纪石盒子群 ($P_{2-3\delta}$) 和第四系。

矿区处于金岭短轴背斜北东倾伏端, 区域上的断裂构造均未通过普查区, 在矿区东西两侧各发育

一条北东向断裂, 北侧发育一条近东西向断裂。

矿区岩浆岩主要为沂南序列上水河单元闪长岩及脉岩。由于蚀变作用而变为蚀变闪长岩或蚀变闪长玢岩, 是主要的成矿母岩, 在矿床的边缘部分见黑云母闪长岩或辉石闪长岩^[4]。

1.2 矿区地球物理概况

1) 1:1 万磁异常特征。矿区位于金岭杂岩体北部 (图 1), 矿区正磁异常属辛庄-新立村高强正磁场区, 正磁异常呈椭圆状, 长轴方向为北东向, 长约 2.7 km, 短轴方向为东西向, 长约 1.9 km。500 nT 正磁异常等值线圈闭, 正异常峰值可达 1 500 nT。矿区负磁异常属东付村-北高阳平稳降低负磁场区, 负磁异常呈较规则的椭圆形, 长轴方向为东西向, 长约 3.3 km, 短轴方向为 1.5 km。-350 nT 负磁异常等值线圈闭, 负异常峰值可达 -900 nT。在王旺庄西侧存在一处分支异常, 异常规模约为 200 m×200 m, 异常规模较小, 并未形成独立的异常中心圈闭。西齐村北侧, 等值线外凸, 形成较大规模的分支异常, 异常规模约为 800 m×900 m, 推测为闪长岩体外凸引起。正负异常中心连线中点附近, 梯度较大, 连线中点向东西两侧梯度逐渐降低。正负异常梯度带明显且规则, 梯度带附近分布较多已知见矿孔, 为有利的成矿区域。

2) 1:1 万布格重力异常特征。矿区布格异常清晰完整 (图 1), 整个异常沿北东 45° 方向展布。以 $26 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$ 等值线计长度为 3.6 km, 宽度不一。异常圆弧状, 长轴沿北东 35° 方向分布, 极大值为 $33.8 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$, 位于 (东召口-王旺庄) 一带。与基岩地质图对照, 明显看出金岭杂岩体北部 (王旺庄岩体) 在平面图上的分布与整个重力布格异常一致。对于王旺庄岩体, 布格异常的极值区与之对应。岩体表面中心部位异常显得宽缓, 岩体四周接触带部位对应重

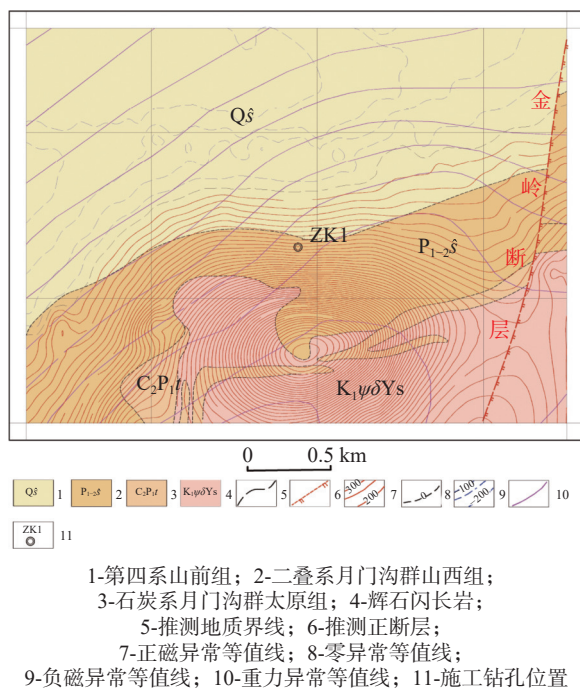


图1 矿区地质地球物理概况

Fig. 1 Geological and geophysical survey of mining area

力异常梯度带。异常特征的反映与地质资料对比可以看出金岭地区重力布格异常反映了金岭地区主要控矿构造-金岭短轴背斜,以及组成背斜核部岩体的基本形态、空间分布。矿区处于西侧异常的北部转折处,可以看见在王旺庄铁矿外围雅里村附近仍有一个明显的外凸,向北为异常梯度带,显示在王旺庄铁矿外围北侧仍有岩体和地层的接触带。

2 异常解译

2.1 反演计算

根据重磁异常特征,选择有利地段开展了1:2 000高精度磁测剖面、1:2 000重力剖面、可控源音频大地电磁测深工作,并结合已有地质资料对采集数据开展了反演计算及位场转换计算。

Z3重磁综合剖面长4 000 m,剖面方位为174°(图2)。剖面磁测曲线呈南北高中间低的趋势,剖面形成一个正磁异常中心和一个负磁异常中心,推测为强磁性体引起的异常。剖面重力曲线呈南高北低趋势,推测由深部岩体的空间赋存位置引起,岩体有向南延伸的趋势。结合已有地质资料,对Z3号剖面进行了半定量反演计算。根据计算结果,在Z3号剖面1 948~2 324 m处、深度859~1 121 m处存在一处磁性体,磁化强度为 $M=100\,000\times 10^{-3}$ A/m;反演深部矿体有向北延伸的趋势,延伸至剖面1 915 m处,延伸深度为628 m。推测磁性体位于奥陶系灰岩与侵入的闪长岩体的接触带附近。

C2可控源音频大地电磁测深剖面长2 600 m,方

位角174°(图3),位于Z3重磁剖面540~3 140 m处。根据反演断面图,C2号剖面浅部呈低阻,中部及南部局部电阻率曲线上凸为局部干扰所致,深部呈高阻。推断浅部低阻为松散第四系及灰岩,深部高阻为闪长岩体。C2号剖面显示的闪长岩体延伸趋势与Z3号重磁剖面反演显示的岩体在形态和空间位置上一致,具有良好的成矿条件。

结合上述有利条件,在该重磁电剖面上布设了ZK1钻孔。

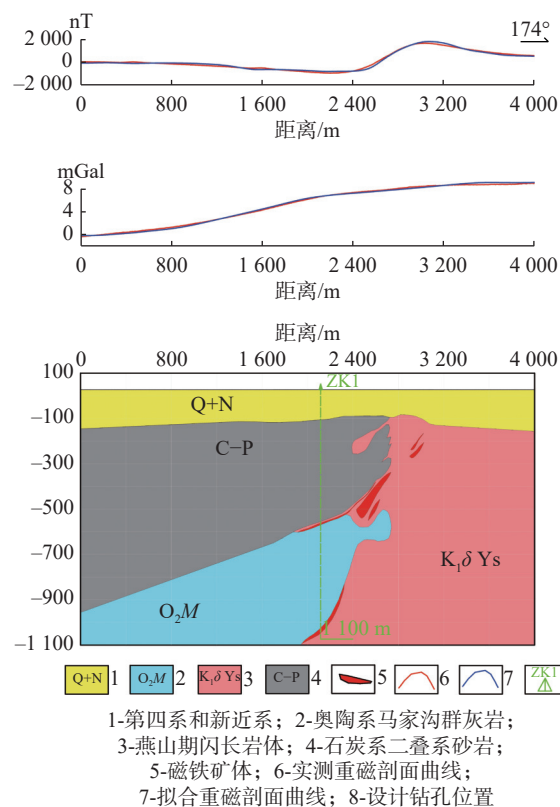


图2 Z3重磁综合剖面反演断面

Fig. 2 Z3 inversion section of gravity and magnetic comprehensive profile

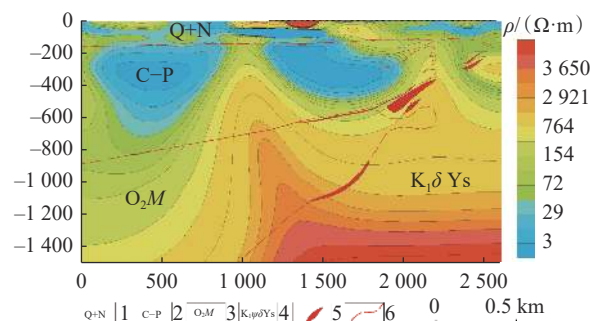


图3 C2可控源音频大地电磁测深剖面反演断面

Fig. 3 C2 inversion section of controlled source audio magnetotelluric sounding profile

2.2 正演计算

钻孔施工结束后, 对 ZK1 钻孔开展了井中三分量磁测工作(图 4), 结合已有地质及物化探资料, 对重磁数据进行了正演计算。

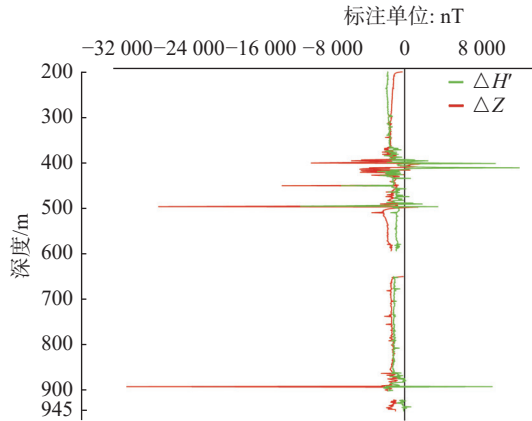


图 4 井中三分量磁测曲线

Fig. 4 Three-component magnetic survey curves in well

由图 4 可知, 0~201 m 为套管, 此段数据不处理。202~366 m 井段 $\Delta H'$ 和 ΔZ 曲线相对比较平滑, 两者数值较小, 为磁性较弱的沉积地层的反映。367~501 m 井段为变质岩与黄铁矿化互层, 其中, 在 394~417 m 出现 2 层 $\Delta H'$ 曲线与 ΔZ 曲线反向的异常, $\Delta H'$ 曲线呈两层“S”形, 峰值达到 -10 000 nT 左右, ΔZ 曲线呈反“S”形, 峰值 12 500 nT 左右, 在井深 402 m 达到峰值。在 498 m 井深出现一层 $\Delta H'$ 曲线与 ΔZ 曲线同向曲线异常, 峰值 26 000 nT 左右, 该井段周围矿体南向、北向均有展布。在 894 m 井深位置出现一层 $\Delta H'$ 曲线与 ΔZ 曲线反向曲线异常, 峰值 31 000 nT 左右, 根据钻孔揭露信息该井段为黄铁矿、透辉石与方解石等岩性互层。井底段 ΔH 曲线、 ΔZ 曲线幅值略有增大, 总体平稳, 为磁化率较强的闪长岩体引起。

结合本次施工的 ZK1 钻孔及已有地质资料, 对 Z3 号重磁剖面进行了半定量正演计算(图 5)。根据正演计算结果推断, 地表的的重磁异常由浅部已知矿体及深部闪长岩体共同叠加所致。本次施工 ZK1 钻孔与先期反演推测的地层概况基本吻合, 基本厘定了钻孔附近区域的地质概况^[5-8]。

3 结论

1) 采用重、磁、电、地、井中三分量磁测联合反演联合解译, 增加反演约束条件, 可以使计算精度大幅度提高, 验证了方法的有效性, 同时对指导后期钻

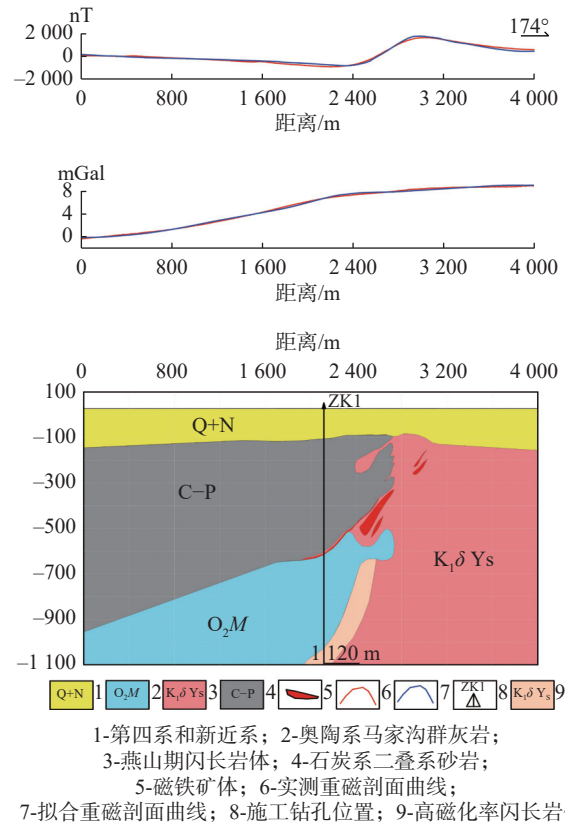


图 5 Z3 重磁综合剖面正演断面

Fig. 5 Z3 forward section of gravity and magnetic comprehensive profile

孔布设提供更多依据, 为金岭岩体深部及外围找矿突破提供更多的方法支持。

2) 高精度地质-地球物理模型的建立, 对探讨矿区的矿床成因及指导深部及外围找矿具有较强的指导意义。

参考文献 (References):

- [1] 张保涛, 胡兆国, 梅贞华, 等. 山东淄博金岭地区辛庄铁矿地质地球物理特征及深部找矿预测[J]. 地质评论, 2022, 68(6): 2259-2268.
ZHANG Baotao, HU Zhaoguo, MEI Zhenhua, et al. Geological and geophysical characteristics and deep prospecting prediction of Xinzhuang iron deposit in Jinling Area, Zibo, Shandong[J]. Geological Review, 2022, 68(6): 2259-2268.
- [2] 赵晓博, 胡创业, 高文凯, 等. 山东莱芜地区谷家台铁矿航磁异常特征及找矿前景[J]. 中国矿业, 2023, 32(S1): 64-68.
ZHAO Xiaobo, HU Chuangye, GAO Wenkai, et al. Aeromagnetic anomaly characteristics and prospecting prospect of Gujiatai Iron Deposit in Laiwu Area, Shandong Province[J]. China Mining Magazine, 2023, 32(S1): 64-68.

(下转第 491 页)

状热储,主要开发利用的热储层为孔隙型砂岩和岩溶型碳酸盐岩两套热储,通过采用体积法计算,馆陶组热储地热资源总量为 8.67×10^{10} GJ、可采资源量为 2.17×10^{10} GJ,奥陶系热储地热资源总量为 9.68×10^{10} GJ、可采资源量为 1.45×10^{10} GJ,综合开发利用潜力巨大,对调整能源结构、节能减排、改善环境具有重要意义。

2)研究区内凸起区热储顶面埋深 2 000 m 以浅的奥陶系岩溶热储地热水富水性强、地热水温度高,凹陷及斜坡带底面埋深大于 1 400 m 的新近系馆陶组砂岩热储地热水水温一般大于 $50\text{ }^{\circ}\text{C}$,相比于砂岩热储,浅埋藏奥陶系热储的岩溶裂缝发育程度高、地热水循环和补给强、矿化度低、易回灌,更适宜开发利用。

参考文献(References):

- [1] 孙焕泉,毛翔,吴陈冰洁,等.地热资源勘探开发技术与发展方向[J].地学前缘,2024,31(1):400-411.
SUN Huanquan, MAO Xiang, WU Chenbingjie, et al. Geothermal resources exploration and development technology: current status and development directions[J]. Earth Science Frontiers, 2024, 31(1): 400-411.
- [2] 曹锐,多吉,李玉彬,等.我国中深层地热资源赋存特征、发展现状及展望[J].工程科学学报,2022,44(10):1623-1631.
CAO Rui, DUO Ji, LI Yubin, et al. Occurrence characteristics, development status, and prospect of deep high-temperature geothermal resources in China[J]. Chinese Journal of Engineering, 2022, 44(10): 1623-1631.
- [3] 王贵玲,陆川.碳中和目标驱动下地热资源开采利用技术进展

[J].地质与资源,2022,31(3):412-425,341.

WANG Guiling, LU Chuan. Progress of geothermal resources exploitation and utilization technology driven by carbon neutralization target[J]. Geology and Resources, 2022, 31(3): 412-425, 341.

- [4] 庞忠和,罗霁,程远志,等.中国深层地热能开采的地质条件评价[J].地学前缘,2020,21(1):134-151.
PANG Zhonghe, LUO Ji, CHENG Yuanzhi, et al. Evaluation of geological conditions for the development of deep geothermal energy in China[J]. Earth Science Frontiers, 2020, 21(1): 134-151.
- [5] 王贵玲,张薇,梁继运,等.中国地热资源潜力评价[J].地球学报,2017,38(4):448-459.
WANG Guiling, ZHANG Wei, LIANG Jiyun, et al. Evaluation of geothermal resources potential in China[J]. Acta Geoscientica Sinica, 2017, 38(4): 448-459.
- [6] 蒯文静,刘志明,王婉丽,等.中国地热资源及其潜力评估[J].中国地质,2013,40(1):312-321.
LIN Wenjing, LIU Zhiming, WANG Wanli, et al. The assessment of geothermal resources potential of China[J]. Geology in China, 2013, 40(1): 312-321.
- [7] 任虎俊.中深层地热能开发利用技术进展及展望[J].中国煤炭地质,2020,31(S1):9-11,60.
REN Hujun. Progress and prospect of medium deep geothermal energy exploitation and utilization technologies[J]. Coal Geology of China, 2020, 31(S1): 9-11, 60.
- [8] 董寒杰,孙健,王冠华,等.河南省中深层地热资源勘查开发潜力与模式研究[J].矿产勘查,2022,13(8):1158-1165.
DONG Hanjie, SUN Jian, WANG Guanhua, et al. Study on exploration and development potential and model of middle and deep geothermal resources in Henan Province[J]. Mineral Exploration, 2022, 13(8): 1158-1165.
- [9] 河南省地质调查院.河南省地热资源现状调查评价与区划[R].2015.

(上接第 483 页)

- [3] 董雁南,赵雷,张超.高精度重磁剖面测量在莱芜石家泉-柳行沟地区砂卡岩型铁矿找矿中的应用[J].山西冶金,2023,46(2):165-167.
DONG Yannan, ZHAO Lei, ZHANG Chao. Application of high-precision heavy magnetic profile measurement in the prospecting of sicca-type iron ore in the Shijiaquan-Liuhangou Area of Laiwu[J]. Shanxi Metallurgy, 2023, 46(2): 165-167.
- [4] 方昭平,赵映普.山东淄博金岭铁矿区王旺庄矿床地质特征及控矿因素简析[J].能源研究与管理,2017(1):57-61.
FANG Zhaoping, ZHAO Yingpu. Shandong Zibo Area of Wangwangzhuang Ore in Jinling Iron Mine geological features and ore controlling factors analysis[J]. Energy Research and Management, 2017(1): 57-61.
- [5] 李兆令,王石.井中三分量磁测在旧县铁矿普查中的应用[J].山东国土资源,2019,35(10):45-50.
LI Zhaoling, WANG Shi. Application of three-component borehole magnetometry in general survey of Jiuxian Iron Deposit[J]. Shandong

Land and Resources, 2019, 35(10): 45-50.

- [6] 李令斌.井中三分量磁法测量在深部找矿中的应用-以金岭铁矿区磁异常解析为例[J].有色金属(矿山部分),2021,73(1):86-91.
LI Lingbin. Application of three-component magnetic survey method in drill for deep ore exploration: A case study of magnetic anomalies in the Jinling iron mining area[J]. Nonferrous Metals(Mining Section), 2021, 73(1): 86-91.
- [7] 贺春艳,郭秋峰,张超,等.综合物探在寻找砂卡岩型矿床中的应用[J].山东国土资源,2012,28(1):27-30.
HE Chunyan, GUO Qiufeng, ZHANG Chao, et al. Application of integrated geophysical method in surving skarn mineral deposit[J]. Shandong Land and Resources, 2012, 28(1): 27-30.
- [8] 刘永龙,马健,王金鑫,等.综合物探方法在安徽霍邱南部地区铁矿勘查中的应用[J].资源信息与工程,2022,37(3):54-56,60.
LIU Yonglong, MA Jian, WANG Jinxin, et al. Application of integrated geophysical prospecting method in iron ore exploration in southern Huoqiu Area, Anhui Province[J]. Resource Information and Engineering, 2022, 37(3): 54-56, 60.